

PROPOSTA COMERCIAL · PREFEITURA DE [MUNICÍPIO]

CIDADE PROTEGIDA

Cercamento virtual, videomonitoramento inteligente e rede blindada contra ataques cibernéticos, em um projeto só, do diagnóstico à manutenção.

O DESAFIO

A CIDADE TEM CÂMERAS. FALTA TRANSFORMAR IMAGEM EM RESPOSTA.

ROTA DE FUGA

VEÍCULO ENTRA E SAI SEM REGISTRO

Sem leitura de placas nas entradas, carro roubado ou clonado circula pelo município sem ninguém saber.

ILHAS

CÂMERAS QUE NÃO CONVERSAM

Equipamentos de órgãos e fornecedores diferentes, sem central única e sem integração com as forças de segurança.

REDE EXPOSTA

PORTA ABERTA PARA ATAQUE

Câmeras com senha de fábrica, acessíveis pela internet e na mesma rede da prefeitura viram alvo e porta de entrada.

REFERÊNCIA NACIONAL · SMART SAMPA (SÃO PAULO)

O MODELO JÁ PROVOU QUE FUNCIONA EM ESCALA.

50 MIL
câmeras integradas: 20 mil da Prefeitura e 30 mil da iniciativa privada

3.428
foragidos da Justiça capturados desde julho de 2024

6.247
prisões em flagrante com apoio do sistema

247
pessoas desaparecidas localizadas

LIÇÃO 1

Integração com o privado. Comércios e condomínios aderem por chamamento público e multiplicam a cobertura.

LIÇÃO 2

IA com critério. O limiar de similaridade facial subiu de 90% para 92% para reduzir inconsistências.

LIÇÃO 3

Transparência. Relatórios públicos e painel de resultados sustentam a aprovação da população.

Números da Prefeitura de São Paulo e da imprensa, atualizados até 15/08/2026. Fontes na última página.

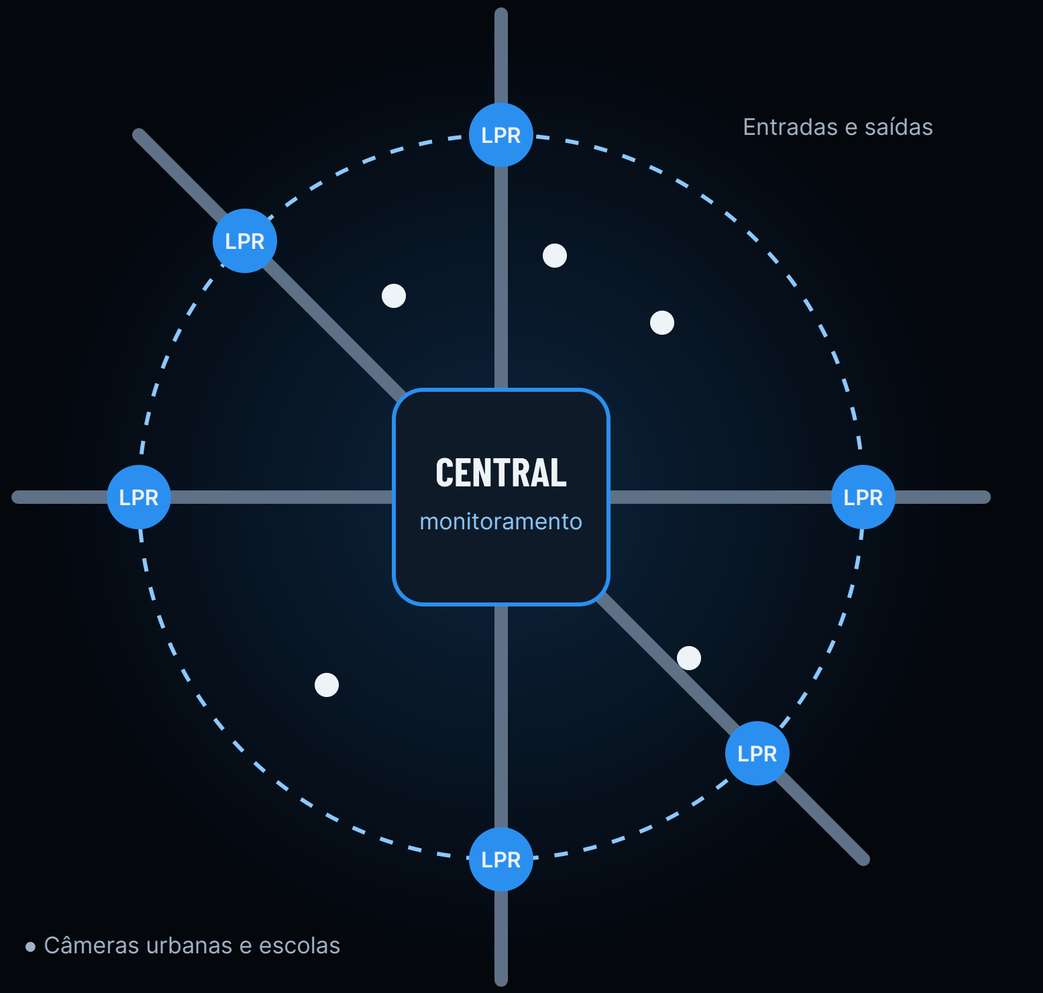
A SOLUÇÃO

CERCAMENTO VIRTUAL

Um anel de câmeras de leitura de placas (LPR) em todas as entradas e saídas do município, ligado a uma central de monitoramento.

- Cada veículo que entra ou sai fica registrado com placa, data, hora e foto.
- Placa com restrição de furto, roubo ou clonagem gera alerta na hora para a Guarda e as polícias.
- Histórico de passagens apoia investigações e devolve veículos ao dono.

Belo Horizonte segue o mesmo caminho com o Muralha BH: mais de 2 mil câmeras LPR e bloqueio eletrônico imediato de veículos com restrição.



COMO FUNCIONA

QUATRO CAMADAS, UM SISTEMA.

01 · CAMPO

CÂMERAS E SENSORES

- LPR nas entradas e vias principais
- Câmeras em praças, escolas e UBS
- Postes com botão de emergência
- Reconhecimento facial opcional, com governança

02 · TRANSPORTE

REDE DEDICADA

- Fibra óptica com rotas redundantes
- Rádio enlace onde a fibra não chega
- Rede isolada da rede administrativa
- Nobreak e proteção contra surtos

03 · CENTRAL

MONITORAMENTO

- Video wall e operadores
- Software de gestão de vídeo e alertas
- Gravação com retenção definida
- Painel de indicadores

04 · INTEGRAÇÃO

FORÇAS DE SEGURANÇA

- Guarda Municipal e Polícias Militar e Civil
- Bases estaduais e federais, por convênio
- Adesão de câmeras privadas por chamamento
- Defesa Civil e trânsito

CIBERSEGURANÇA

CADA CÂMERA É UM COMPUTADOR LIGADO NA REDE DA CIDADE.

Se não for protegida, ela vira porta de entrada para invasores, vazamento de imagens e ataques a outros sistemas da prefeitura.

CASO PÚBLICO · 2016

BOTNET MIRAI

Centenas de milhares de câmeras IP e gravadores com senha de fábrica foram sequestrados e usados em ataques que derrubaram grandes sites da internet.

CASO PÚBLICO · 2021

INVASÃO VERKADA

Uma credencial de administrador exposta deu a invasores acesso às imagens ao vivo de cerca de 150 mil câmeras, incluindo hospitais, escolas e prisões.

Senha de fábrica nunca trocada

Firmware sem atualização

Câmera exposta direto na internet

Rede única com a prefeitura

NOSSO PADRÃO DE SEGURANÇA

REDE BLINDADA DESDE O PROJETO.

ISOLAMENTO

REDE SEPARADA

- Rede de vídeo isolada da rede administrativa (VLANs e firewall)
- Nenhuma câmera exposta à internet
- Acesso remoto só por VPN com autenticação forte

ACESSO

QUEM VÊ O QUÊ

- Usuário individual por operador, nunca senha compartilhada
- Perfis por função: operador, supervisor, polícia
- Registro de quem acessou, exportou ou apagou imagens

EQUIPAMENTO

CÂMERA ENDURECIDA

- Senhas únicas e fortes, guardadas em cofre
- Firmware atualizado e inventário de todos os ativos
- Serviços desnecessários desligados e tráfego criptografado

MONITORAMENTO

OLHO NA REDE

- Alerta quando uma câmera cai ou um dispositivo estranho conecta
- Logs centralizados para auditoria
- Relógio sincronizado em todos os equipamentos, para validade da prova

CONTINUIDADE

NÃO PODE PARAR

- Gravação redundante e backup da configuração
- Plano de resposta a incidente e de recuperação
- Teste periódico de vulnerabilidades

FORNECEDORES

ESCOLHA CONSCIENTE

- Equipamentos com suporte e atualização de segurança ativos
- Avaliação de risco por fabricante e por modelo
- Documentação entregue à prefeitura

REDE FÍSICA

A FIBRA É A ESPINHA DA CIDADE. ELA TAMBÉM PRECISA DE PROTEÇÃO.

ROTAS EM ANEL

Um rompimento de cabo não derruba a região: o tráfego volta pelo outro lado.

CAIXAS LACRADAS

Gabinetes com fechadura e sensor de abertura que avisa a central.

ENERGIA ESTÁVEL

Nobreak, aterramento e proteção contra surtos e raios em cada ponto.

REDE DOCUMENTADA

Mapa de cabos, portas e equipamentos entregue à prefeitura.



LGPD E GOVERNANÇA

SEGURANÇA PÚBLICA COM REGRA CLARA.

A LGPD exclui a segurança pública da sua aplicação direta, mas exige lei específica, medidas proporcionais e respeito aos direitos do cidadão (art. 4º, III e §1º). Críticas públicas a abordagens indevidas mostram que governança faz parte do projeto.

O QUE ENTREGAMOS	PARA QUÊ
Minuta de decreto e política de uso	Define finalidade, quem acessa, quanto tempo as imagens ficam guardadas e como são compartilhadas.
Relatório de impacto (RIPD)	Avalia os riscos ao cidadão antes de ligar o sistema, principalmente no reconhecimento facial.
Verificação humana obrigatória	Nenhuma abordagem só pelo alerta da IA: o operador confirma antes de acionar a equipe.
Relatório de transparência	Números de alertas, acertos e inconsistências publicados periodicamente, como faz São Paulo.

IMPLANTAÇÃO

COMEÇA PELO CERCAMENTO. CRESCE POR ETAPAS.

FASE 1

DIAGNÓSTICO

Mapa de entradas, saídas e pontos críticos

Levantamento da rede existente

Projeto técnico e orçamento

FASE 2

CERCAMENTO

LPR em todas as entradas e saídas

Central de monitoramento

Rede dedicada e segura

FASE 3

EXPANSÃO

Praças, escolas, UBS e vias principais

Postes de emergência

Adesão de câmeras privadas

FASE 4

OPERAÇÃO

Manutenção preventiva e corretiva

Atualizações de segurança

Relatórios mensais à prefeitura

Prazos e quantidades definidos no diagnóstico. Contratação conforme a Lei 14.133/2021.

RESULTADOS QUE A PREFEITURA ACOMPANHA

O QUE É MEDIDO, É COBRADO.

OPERAÇÃO

ALERTAS DE VEÍCULOS

Veículos com restrição detectados nas entradas e encaminhados às forças de segurança.

RESPOSTA

TEMPO ATÉ A EQUIPE

Do alerta na central até o acionamento da Guarda ou da polícia.

DISPONIBILIDADE

CÂMERAS NO AR

Percentual de câmeras e links funcionando, com meta definida em contrato.

CIBERSEGURANÇA

REDE SOB CONTROLE

Firmwares atualizados, acessos auditados e incidentes tratados no prazo.

APOIO À INVESTIGAÇÃO

IMAGENS ENTREGUES

Pedidos de imagens atendidos para as polícias e o Ministério Público.

TRANSPARÊNCIA

RELATÓRIO PÚBLICO

Resultados divulgados à população e à Câmara Municipal.

POR QUE A MAR CÂMERAS

UMA EMPRESA SÓ, DO PROJETO À MANUTENÇÃO.

TUDO EM CASA

Câmeras, controle de acesso, alarmes, monitoramento, redes e automação.

VISITA ANTES DA PROPOSTA

Projeto feito no território, com quem conhece a região.

OBRA LIMPA

Cabos organizados, racks identificados e rede documentada.

SUPORTE PRÓXIMO

Manutenção e atendimento direto, sem intermediários.







PRÓXIMOS PASSOS

VAMOS PROTEGER A CIDADE JUNTOS.

01

REUNIÃO TÉCNICA

Com a Secretaria de Segurança, a Guarda e a área de TI.

02

DIAGNÓSTICO

Visita às entradas da cidade e levantamento da rede.

03

PROPOSTA

Projeto técnico, orçamento e modelo de contratação.

MAR CÂMERAS Segurança Eletrônica

WhatsApp **(84) 99148-4596**

Instagram **@marcameras_**

marcameras.com.br

FONTES

REFERÊNCIAS CITADAS

Smart Sampa, números de agosto/2026: BNews São Paulo, "Smart Sampa chega a 50 mil câmeras; veja os números atualizados", 17/08/2026 (dados de 15/08/2026). bnewssaopaulo.com.br

Smart Sampa, câmeras públicas e privadas e início em julho/2024: Prefeitura de São Paulo, "Smart Sampa já tirou das ruas 3 mil criminosos foragidos da Justiça", 13/04/2026. prefeitura.sp.gov.br

Smart Sampa, limiar facial de 90% para 92%: Secretaria Municipal de Segurança Urbana de SP, relatório de transparência, 18/06/2025. prefeitura.sp.gov.br/web/seguranca_urbana

Muralha BH: Prefeitura de Belo Horizonte, página do projeto Muralha BH, atualizada em 16/04/2026. prefeitura.pbh.gov.br

Críticas ao Smart Sampa: Viva, "Pesquisa revela falhas e prisões supostamente indevidas pelo Smart Sampa". viva.com.br

LGPD: Lei nº 13.709/2018, art. 4º, inciso III, alínea "a", e §1º. **Licitações:** Lei nº 14.133/2021.

Casos de cibersegurança: botnet Mirai (2016) e invasão da Verkada (março de 2021), amplamente documentados pela imprensa internacional.